
Gestão de Execução: Processos e Threads

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

17 de março de 2026

Processos / Threads / Escalonamento / Kernel / Concorrência

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 2 do livro de Sistemas Operacionais, baseando-se nos estudos de Cynthia da Silva Barbosa.

1 Objetivos

Este relatório busca explicar como o Sistema Operacional organiza a execução de tarefas. Vamos diferenciar os conceitos de Processos e Threads, além de entender como o Kernel gerencia o uso da CPU para que várias atividades ocorram simultaneamente sem travamentos.

2 Desenvolvimento Teórico

A gestão de execução é o que permite ao computador ser multi-tarefa. De acordo com BARBOSA (2018), existem duas unidades principais de execução que o programador e o sistema utilizam:

- **Processo:** É um programa em execução. Ele funciona dentro de uma "bolha" isolada de memória. Se um processo falha, ele raramente derruba os outros, garantindo segurança ao sistema.
- **Thread:** É uma divisão dentro de um processo. Diferente dos processos, as threads compartilham a mesma memória entre si, o que as torna muito mais velozes para trocar informações, mas exige mais cuidado para evitar conflitos de dados.

O Papel do Kernel: O Kernel atua como um maestro (escalonador), decidindo quais processos ou threads devem usar o processador em cada milissegundo, alternando entre os estados de "Pronto", "Executando" ou "Bloqueado".

3 Aplicação Prática

Para visualizar essa gestão, podemos observar o comportamento do sistema através de comandos de monitoramento. No ambiente Linux, o comando `uptime` ajuda a verificar a carga de processos na fila de execução:

```
# Exemplo de comando para monitorar a carga do sistema
uptime
# Saida esperada: media de carga nos ultimos 1, 5 e 15 minutos.
```

Quando a média de carga sobe muito, significa que o Kernel está tendo dificuldade em escalonar o tempo de CPU para todos os pedidos, o que gera a percepção de lentidão para o usuário.

Conclusão

A eficiência de um software moderno depende diretamente de como ele utiliza processos e threads. Enquanto os processos oferecem isolamento e segurança, as threads entregam velocidade e simultaneidade. O domínio desses conceitos permite que o desenvolvedor crie sistemas que aproveitam ao máximo o hardware disponível, mantendo a estabilidade operacional conforme preconizado por BARBOSA (2018).

Referências

1. BARBOSA, Cynthia da Silva. **Sistemas Operacionais**. Unidade 2. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: https://colab.research.google.com/drive/1C_9Hff0oyKAOD3HpSaNrHaJuMHRw2MA?usp=sharing.